

$$P_{Fe} = P'_0 - P_{trv} = 996,7 - 150 = 846,7 \text{ W}$$

Pošto je relativna brzina rotora prema obrtnom polju mala to su i gubici u lim-paketu rotora mali, te se u nominalnom pogonu zanemaruju. Tako da je približno $P_{Fe} = P_{Fe_s}$. Ova snage se oslobađa na otporu R_{Fe} kojim se modeluju gubici u gvožđu. Može se napisati:

$$P_{Fe} = 3 \cdot R_{Fe} I_{Fe}^2$$

Potrebno je naglasiti da je u ovom slučaju:

$$I_{Fe} \neq I_0 \cos \varphi_0$$

jer aktivna komponenta struje praznog hoda $I_0 \cos \varphi_0$ pokriva sve gubitke aktivne snage praznog hoda, pa prema tome i gubitke u bakru statora. Zbog toga se uzima, sa zadovoljavajućom tačnošću, da je indukovana elektromotorna sila koja se javlja na otporu R_{Fe} jednaka faznom naponu na koji je motor priključen u praznom hodu (zanemaruje se pad napona na statorskom namotu zbog proticanja struje praznog hoda):

$$E_0 \approx U_0$$

Posledica toga jeste to da je struja I_{Fe} :

$$I_{Fe} = \frac{U_0}{R_{Fe}}$$

Uvrštavajući prethodni izraz u izraz za snagu gubitaka u gvožđu dobija se:

$$P_{Fe} = 3 \cdot R_{Fe} \cdot \left(\frac{U_0}{R_{Fe}} \right)^2 = 3 \cdot \frac{U_0^2}{R_{Fe}}$$

Odatle se dobija vrednost otpora:

$$R_{Fe} = \frac{3 \cdot U_0^2}{P_{Fe}}$$

$$R_{Fe} = \frac{3 \cdot 380^2}{846,7} = 511,6 \, \Omega$$

Induktivni otpor kojim se modeluje magnećenje motora (stvaranje fluksa i indukovanje elektromotorne sile) može se odrediti iz:

$$X_\mu = \frac{Z_0}{\sin \varphi_0}$$

Z_0 je impedansa namotaja u praznom hodu:

$$Z_0 = \frac{U_{0f}}{I_{0f}} = \frac{U_0}{I_0/\sqrt{3}} = \frac{380}{20,8/\sqrt{3}} = 31,6 \, \Omega$$

Faktor snage u praznom hodu iznosi:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_0 I_0} = \frac{1200}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 20,8} = 0,088$$

$$\sin \varphi_0 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0} = \sqrt{1 - 0,088^2} = 0,996$$

Vrednost reaktanse magnetisanja (reaktanse magnećenja) je:

$$X_\mu = \frac{31,6}{0,996} = 31,7 \, \Omega$$

Ova je vrednost dobijena uz zanemarenje pada napona na statorskoj impedansi. Iste brojne vrednosti se mogu dobiti i preko struje magnetisanja I_μ :

$$X_\mu = \frac{U_{0f}}{I_\mu}$$

gde je struja magnetisanja:

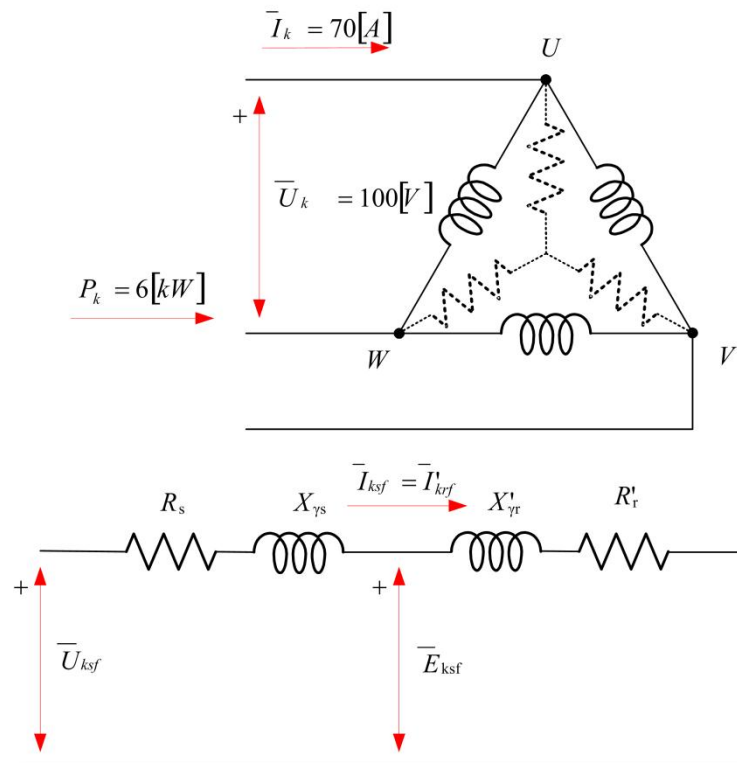
$$I_{\mu f} = I_{0f} \sin \varphi_0$$

$$I_{\mu f} = \frac{20,8}{\sqrt{3}} \cdot 0,996 = 11,96 \, \text{A}$$

$$X_\mu = \frac{380}{11,9} = 31,7 \, \Omega$$

Pri kratkom spoju rotor stoji ($s = 1$), pa je:

$$R'_r \frac{1-s}{s} = 0$$



Slika 34.2. Naponi, struje i ekvivalentna šema asinhronog motora u ogledu kratkog spoja.

Na slici 34.2 su prikazani naponi, struje i ekvivalentna šema asinhronog motora kod ogleda kratkog spoja. U asinhronoj mašini sa zakočenim rotorom, priključenom na nominalni napon, fluks je oko dva puta manji nego kod praznog hoda (jasno ako se pretpostavi da je impedansa redne grane statora jednaka impedansi redne grane ukočenog rotora, pa je elektromotorna sila jednaka polovini dovedenog napona), stoga se zanemaruje poprečna grana ekvivalentne šeme, a da se pri tome ne čini velika greška. Kod ovog ogleda, naime, fluks je skoro osam puta manji od nominalnog, pošto je napon motora snižen, pa je zanemarenje grane magnetisanja još više opravdano. Dakle, impedansa kratkog spoja je:

$$Z_k = \sqrt{(R_s + R'_r)^2 + (X_{ys} + X'_{yr})^2} = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$$

Sva snaga koju povlači motor u kratkom spoju pokriva gubitke, i to: gubitke u namotajima statora i rotora, te gubitke u gvožđu koji su znatno manji od nominalnih (jer zavise od indukcije na kvadrat), te ih praktično zanemarujemo. Primljena snaga kratkog spoja iznosi:

$$P_k = 3 \cdot I_{kf}^2 (R_s + R'_r) = 3 \cdot I_{kf}^2 R_k$$

iz čega se izračuna:

$$R_k = R_s + R'_r = \frac{P_k}{3 \cdot I_{kf}^2} = \frac{6000}{3 \cdot \left(\frac{70}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1,22 \, \Omega$$

Omski otpor namotaja rotora sveden na stator je:

$$R'_r = R_k - R_s = 1,22 - 0,47 = 0,75 \, \Omega$$

Impedansa kratkog spoja iznosi:

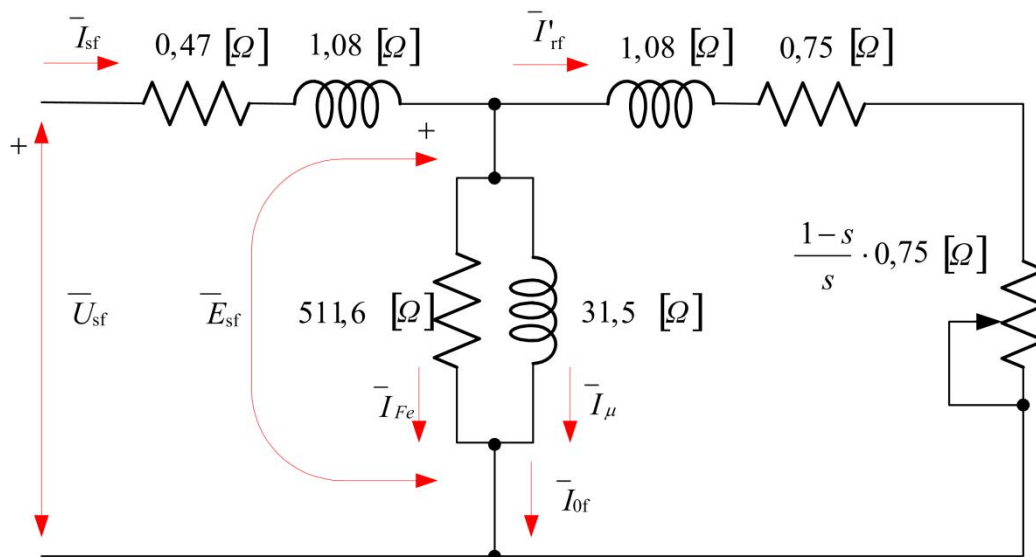
$$Z_k = \frac{U_k}{I_{kf}} = \frac{U_k}{I_k/\sqrt{3}} = \frac{100}{70/\sqrt{3}} = 2,47 \, \Omega$$

Na osnovu sl. 34.2. reaktansa kratkog spoja iznosi:

$$X_k = X_{js} + X'_{jr} = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{2,47^2 - 1,22^2} = 2,15 \, \Omega$$

Raspisne reaktanse statora i rotora su jednake:

$$X_{js} = X'_{jr} = \frac{X_k}{2} = 1,08 \, \Omega$$



Slika 34.3. Parametri ekvivalentne šeme.

Zadatak 35. Trofazni asinhroni kavezni motor ima sledeće rezultate za izvršene ogledе:

1. Ogled praznog hoda: $U_0 = 219 \text{ V}$, $I_0 = 5,7 \text{ A}$, $P_0 = 380 \text{ W}$, $P_{trv} = 140 \text{ W}$.
2. Ogled kratkog spoja sa 15 Hz: $U_k = 26,5 \text{ V}$, $I_k = 18,6 \text{ A}$, $P_k = 675 \text{ W}$.
3. Ogled kratkog spoja sa 60 Hz: $U_k = 212 \text{ V}$, $I_k = 83,3 \text{ A}$, $P_k = 20,1 \text{ kW}$.

Jednosmerni otpor po fazi (mereno neposredno posle drugog ogleda) iznosi $R_s = 0,26 \Omega$. Na osnovu navedenih podataka odrediti:

- a) Parametre ekvivalentne šeme.
- b) Polazni momenat.

Podaci o motoru: 5,5 kW, 220 V, 60 Hz, 19 A, $2p = 4$, sprega Y.

Rešenje:

Sledeći izraz predstavlja struju kroz rotor koji se obrće brzinom n , tu struju – kroz otpor R_r i reaktansu X_{rr} – prouzrokuje indukovani napon E_r :

$$I_{rf} = \frac{E_{rf}}{\sqrt{R_r^2 + (s \cdot X_{rr})^2}}$$

gde je E_r indukovana EMS po fazi rotora:

$$E_{rf} = 4,44 \Phi \cdot f_r N_r k_r = 4,44 \Phi \cdot s \cdot f_s N_r k_r$$

Indukovana elektromotorna sila rotora pri radu motora sa klizanjem s , može da se izrazi preko indukovane elektromotorne sile ukočenog (mirujućeg) rotora kao:

$$E_{rf} = s \cdot E_{rfk}$$

jer je tada frekvencija indukovnog napona rotora jednaka frekvenciji napona statora, $f_{r0} = f_s$. Izraz za struju rotora je sada:

$$I_{rf} = \frac{s \cdot E_{rfk}}{\sqrt{R_r^2 + (s \cdot X_{rr})^2}}$$

Kad se brojilac i imenilac prethodnog izraza podele sa klizanjem s dobija se:

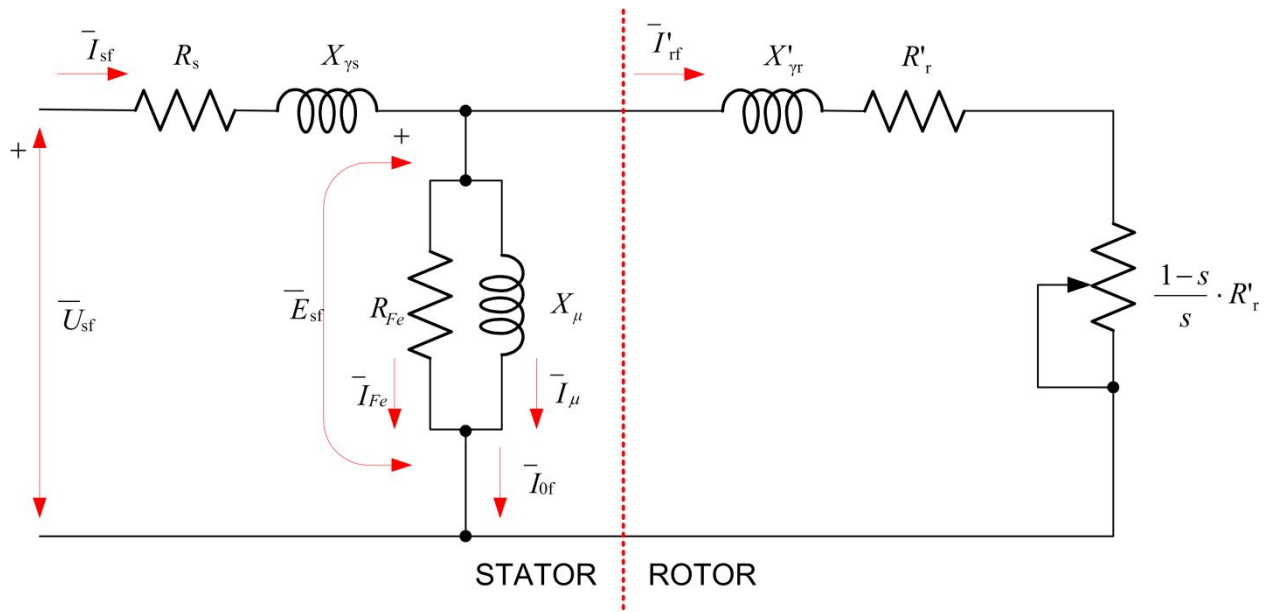
$$I_{rf} = \frac{E_{rfk}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + X_{rr}^2}}$$

Vidi se iz prethodnogda se ista vrednost struje dobije i kroz mirujući rotor ako otpor po fazi rotora iznosi R_r/s , a umesto stvarne reaktanse rasipanja pri frekvenciji rotora $f_r = s \cdot f_s$ uzmemo reaktansu rasipanja svedenu na statorsku frekvenciju. Asinhroni motor sa zakočenim rotorom jeste u suštini transformator; znači da i za njega vredi ekvivalentna šema kao i kod transformatora. Jedina je razlika u odnosu na transformator što se umesto stvarnog otpora sekundarnog (rotorskog) kola,

svedenog na stator (primar), u šemu unosi fiktivni otpor $R'r/s$, iz kojeg se može izdvojiti stvarni otpor $R'r$:

$$\frac{R'_r}{s} = R'_r + R'_r \cdot \frac{1-s}{s}$$

Toplotni gubici u fiktivnom otporu $R'r(1-s)/s$ predstavljaju razvijenu mehaničku snagu, dok su gubici u otporu $R'r/s$ ekvivalent snage obrtnog polja, koja se kroz zazor prenosi sa statora na rotor. Ekvivalentna šema asinhronog motora data je na sl. 35.1.



Slika 35.1. Ekvivalentna šema asinhronog motora.

Rotorske veličine se preračunavaju na stranu statora slično kao kod transformatora:

$$E'_{rfk} = E_{sf} = \frac{N_s k_s}{N_r k_r} E_{rfk} = m_e E_{rfk}$$

$$I'_{rf} = \frac{q_r}{q_s} \frac{N_r k_r}{N_s k_s} I_{rf} = \frac{q_r}{q_s} \frac{1}{m_e} I_{rf}$$

$$R'_r = \frac{q_s}{q_r} \left(\frac{N_s k_s}{N_r k_r} \right)^2 R_r = \frac{q_s}{q_r} m_e^2 R_r$$

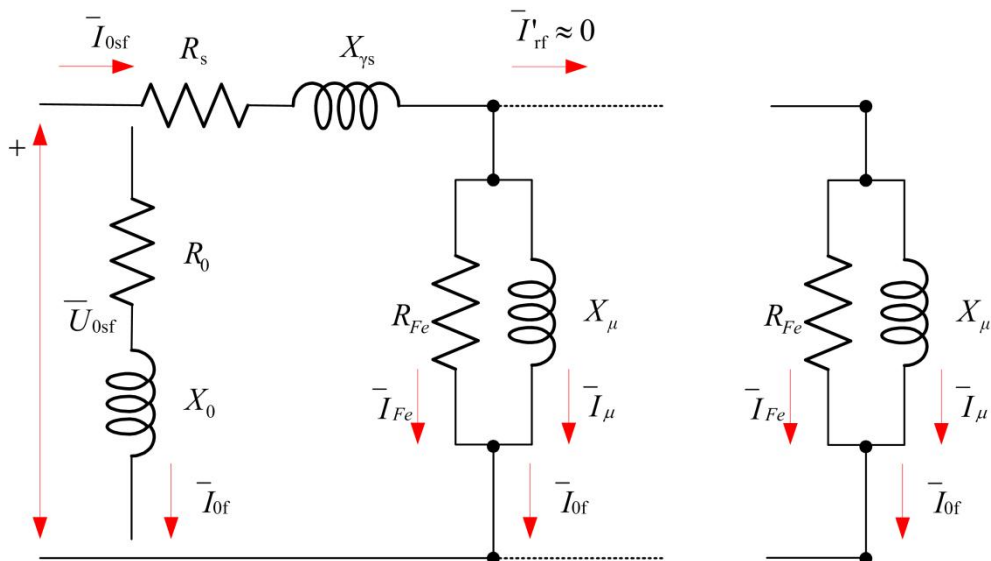
$$X'_r = \frac{q_s}{q_r} \left(\frac{N_s k_s}{N_r k_r} \right)^2 X_r = \frac{q_s}{q_r} m_e^2 X_r$$

a) Na slici 35.2 prikazani su naponi i struje te ekvivalentna šema asinhronog motora za ogled praznog hoda. Uži gubici praznog hoda su:

$$P'_0 = P_0 - 3 \cdot I_0^2 R_s = 380 - 3 \cdot 5,7^2 \cdot 0,262 = 354,46 \text{ W}$$

Gubici u gvožđu zbog vrtložnih struja i histereze iznose:

$$P_{Fe} = P_{Fes} = P'_0 - P_{trv} = 354,46 - 140 = 214,46 \text{ W}$$



Slika 35.2. Naponi, struje i ekvivalentna šema asinhronog motora za ogled praznog hoda.

Uz zanemarenje pada napona na statorskoj impedansi otpor R_{Fe} je:

$$R_{Fe} = \frac{q_s \cdot U_{0f}^2}{P_{Fe}} = \frac{3 \cdot (219/\sqrt{3})^2}{214,46} = 223,6 \Omega$$

Impedansa praznog hoda je:

$$Z_0 = \frac{U_0}{\sqrt{3}I_0} = \frac{219}{\sqrt{3} \cdot 5,7} = 22,18 \Omega$$

Faktor snage u praznom hodu je:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_0 I_0} = \frac{380}{\sqrt{3} \cdot 219 \cdot 5,7} = 0,176$$

$$\sin \varphi_0 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_0} = \sqrt{1 - 0,176^2} = 0,984$$

Reaktansa magnetisanja iznosi:

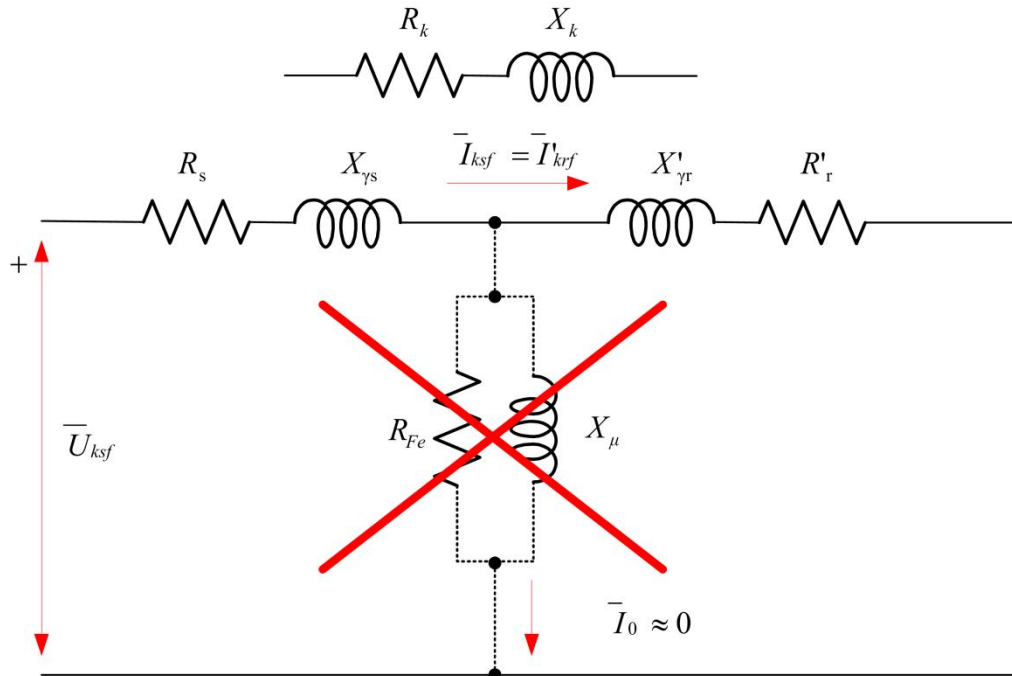
$$X_{\mu} = \frac{Z_0}{\sin \varphi_0} = \frac{22,18}{0,984} = 22,54 \Omega$$

Pri kratkom spoju rotor stoji ($s = 1$), pa je:

$$R'_r \frac{1-s}{s} = 0$$

Na slici 35.3 data je ekvivalentna šema te naponi i struje motora za ogled kratkog spoja u ovom zadatku.

$$Z_k = \sqrt{(R_s + R'_r)^2 + (X_{\gamma s} + X'_{\gamma r})^2} = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$$



Slika 35.3. Naponi, struje i ekvivalentna šema asinhronog motora za ogled kratkog spoja.

U ogledu kratkog spoja sa 15 Hz efekat potiskivanja struje u rotorskom kavezu je slabije izražen, a struja je bliska nominalnoj vrednosti pa su radni uslovi u tom ogledu bliži nominalnim nego uslovi prilikom ogleda sa 60 Hz. Impedansa kratkog spoja za 15 Hz iznosi:

$$Z_{k,15} = \frac{U_k}{\sqrt{3}I_k} = \frac{26,5}{\sqrt{3} \cdot 18,6} = 0,825 \Omega$$

Izraz za primljenu snagu kratkog spoja u ogledu sa 15 Hz je:

$$P_{k,15} = 3 \cdot I_k^2 R_k = 3 \cdot I_k^2 (R_s + R'_r)$$

iz kojeg se izračuna:

$$R_k = R_s + R'_r = \frac{P_{k,15}}{3 \cdot I_k^2} = \frac{675}{3 \cdot 18,6^2} = 0,652 \Omega$$

$$R'_r = R_k - R_s = 0,652 - 0,262 = 0,390 \Omega$$

Induktivni otpor kratkog spoja za 15 Hz iznosi:

$$X_{k,15} = X_{\gamma s,15} + X'_{\gamma r,15} = \sqrt{Z_{k,15}^2 - R_k^2} = \sqrt{0,825^2 - 0,652^2} = 0,504 \Omega$$

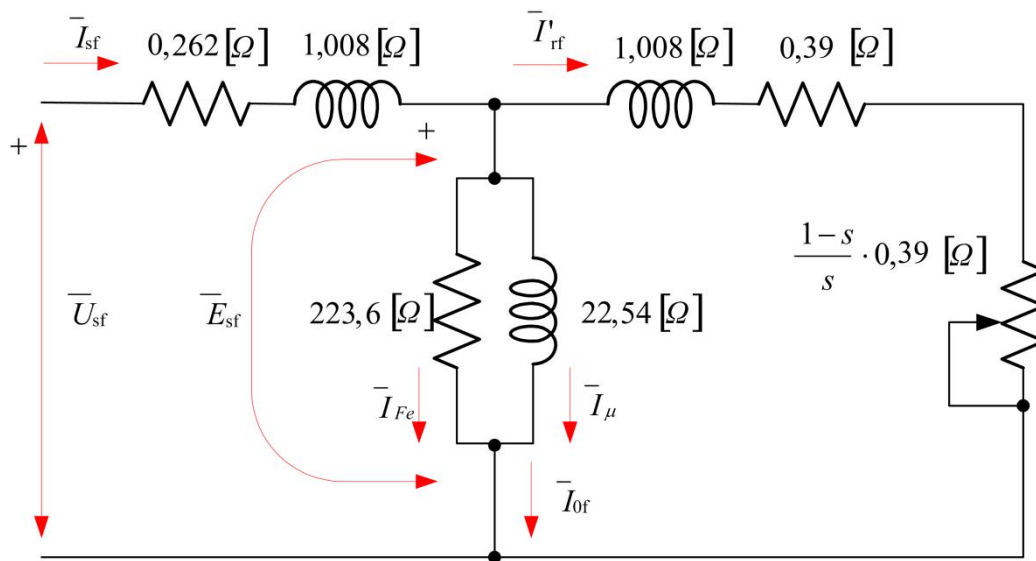
Induktivni otpor kratkog spoja pri 60 Hz (što je nominalna frekvencija, a za nju tražimo ekvivalentnu šemu ako drugačije nije naglašeno) je:

$$X_k = X_{js} + X'_{jr} = \frac{60}{15} \cdot X_{k,15} = \frac{60}{15} \cdot 0,504 = 2,016 \Omega$$

Ako uzmemo da je $X_{js} = X'_{jr}$ dobijamo:

$$X_{js} = X'_{jr} = \frac{X_k}{2} = \frac{2,016}{2} = 1,008 \Omega$$

Izračunati parametri ekvivalentne šeme dati su na sl. 35.4.



Slika 35.4. Parametri ekvivalentne šeme.

b) Polazni moment treba izračunati na osnovu podataka izmerenih u ogledu kratog spoja sa 60 Hz jer su u tom ogledu radni uslovi bliski uslovima prilikom upuštanju motora.

Obrtni moment (moment konverzije) se računa iz izraza:

$$M_{ob} = \frac{P_c}{\omega} = \frac{P_{ob}}{\omega_s} \frac{P_{Cur}}{(1-s)} = \frac{P_{ob}}{\omega_s} \frac{s P_{ob}}{(1-s)} = \frac{P_{ob}(1-s)}{\omega_s(1-s)} = \frac{P_{ob}}{\omega_s}$$

gde je P_c snaga elektromehaničke konverzije, ω ugaona brzina rotora, s klizanje rotora, P_{ob} snaga obrtnog polja, a ω_s ugaona brzina (mehanička) obrtnog polja. Za određivanje polaznog momenta potrebno je znati snagu obrtnog polja u trenutku puštanja motora u rad – kad rotor još stoji:

$$P_{obk} = P_k - P_{Cusk} - P_{Fes} = P_k - 3 \cdot I_k^2 R_s - P_{Fes}$$

Gubici u gvožđu pri ogledu kratkog spoja su 3 – 4 puta manji od nominalnih te se zanemaruju. Snaga obrtnog polja tokom ogleda kratkog spoja iznosi:

$$P_{obk} = P_k - 3 \cdot I_k^2 R_s = 20100 - 3 \cdot 83,3^2 \cdot 0,262 = 14646 \text{ W}$$

Momenat koji se stvara u mašini za vreme ogleda kratkog spoja iznosi:

$$M_k = \frac{P_{obk}}{\omega_s} = \frac{P_{obk}}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s}$$

$$M_k = \frac{14646}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1800} = 77,7 \text{ Nm}$$

Tokom ogleda stator je bio priključen na napon nešto niži od nazivnog, pa je potrebno korigo-vati momenat M_k da bi se dobio polazni moment:

$$M_p = \left(\frac{U_n}{U_k} \right)^2 M_k$$

jer je elektromagnetni moment direktno proporcionalan naponu na kvadrat. Polazni moment za nominalni napon napajanja je:

$$M_p = \left(\frac{220}{212} \right)^2 \cdot 77,7 = 83,7 \text{ Nm}$$

Polazni moment je važan podatak za svaki motor i standardno se daje u katalogu. Orijentaciono iznosi $(0,8 \div 2,5) \cdot M_n$. Zadatak ilustruje kako se može približno izračunati polazni moment ako se ne vrši merenje momenta. Razlog je praktične prirode jer je za merenje momenta potrebna dodatna aparatura (momenta vaga).

Zadatak 36. Na trofaznom asinhronom motoru sa namotanim rotorom, snage 20 [kW], napona 500 [V], brzine 1450[o/min], struje 32 [A], $\cos\varphi = 0,85$, sprege Y, izvršeni su sledeći ogledi:

a) Ogled praznog hoda: $U_0 = 500$ [V], $I_0 = 7$ [A], $P_0 = 1600$ [W].

b) Ogled praznog hoda pri otvorenom namotu rotora: $U_0 = 500$ [V], $I_0 = 6,75$ [A], $P_0 = 1850$ [W], $U_r = 400$ [V] (U_r je napon između kliznih kolutova).

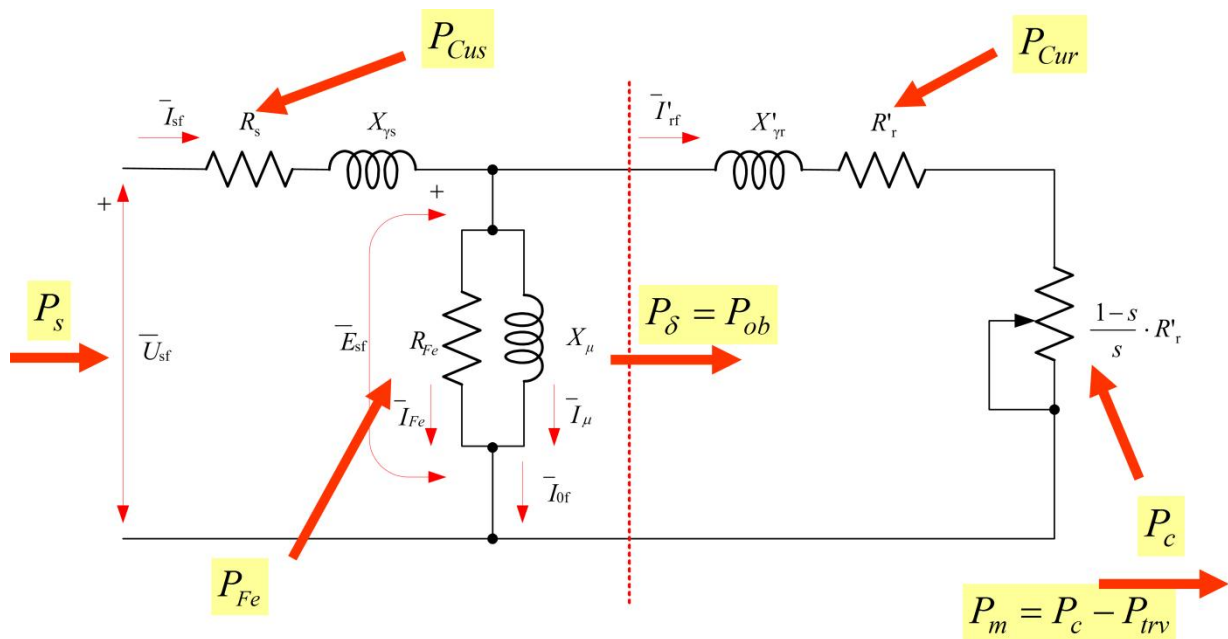
c) Ogled praznog hoda sa strane rotora pri čemu je namot statora kratko spojen: $I_r = 9,45$ [A]; $P_r = 1640$ [W], $U_r = 400$ [V].

Otpori namota na radnoj temperaturi su $R_{UW} = 0,74$ [W] za stator i $R_{KL} = 0,082$ [W] za rotor.

Odrediti gubitke pojedinačno.

Rešenje:

Zadatak ilustruje sastav gubitaka snage asinhronne mašine. Bilans snage naznačen na ekvivalentnoj šemi asinhronne mašine prikazan je na slici 36.1.



Slika 36.1. Bilans snage asinhronog motora prikazan na ekvivalentnoj šemi.

Snaga koju uzima motor iz izvora, odnosno snaga statora je:

$$P_s = q_s \cdot U_{sf} \cdot I_{sf} \cdot \cos(\varphi_s)$$

gde je U_{sf} – dovedeni fazni napon na stator, I_{sf} – struja faze statora, φ_s – fazni stav struje i napona statora.

Snaga gubitaka u bakru statora, usled proticanja struje statora I_s je:

$$P_{Cus} = q_s \cdot R_s \cdot I_{sf}^2$$

U gvožđu (magnetnom kolu) statora javljaju se magnetni gubici koji zavise od napona napajanja statora (amplitude napona i frekvencije). Gubici u gvožđu rotora su zanemarivo mali u odnosu na gubitke u gvožđu statora, jer je učestanost rotora u normalnom radu mašine srazmerna sa klizanjem koja je mala veličina (cca. 2-4%). Gubici u gvožđu (ukupni, odnosno statora) su u ekvivalentnoj šemi modelovani sa aktivnim otporom R_{Fe} . Kada se od ulazne snage statora P_s odbiju gubici u statoru P_{Cus} i $P_{Fes}(\approx P_{Fe})$ dobija se snaga koja prelazi sa statora na rotor putem elektromagnetnog polja, tj. snaga obrtnog magnetnog polja:

$$P_\delta = P_{ob} = P_s - P_{Cus} - P_{Fe}$$

Na ekvivalentnoj šemi to je snaga koja se razvija na fiktivnom otporu R_r/s usled proticanja struje rotora I_r , pa je:

$$P_\delta = q_r \cdot I_{rf}^2 \cdot \frac{R_r}{s} = q_s \cdot I_{rf}'^2 \cdot \frac{R_r'}{s}$$

Za kliznokolutne mašine kod kojih postoji dodatni otpor u kolu rotora R_{rd} , važi da je:

$$P_\delta = q_r \cdot I_r^2 \cdot \frac{R_r + R_{rd}}{s} = q_s \cdot I_{rf}'^2 \cdot \frac{R_r' + R_{rd}'}{s}$$

Snaga gubitaka u bakru rotora, usled proticanja struje rotora, je:

$$P_{Cur} = q_r \cdot I_{rf}^2 \cdot R_r = q_s \cdot I_{rf}'^2 \cdot R_r'$$

Odnosno, između snage gubitaka u bakru rotora i snage obrtnog magnetno polja postoji relacija:

$$P_{Cur} = s \cdot P_\delta$$

Rečima, gubici u bakru rotora su srazmerni sa klizanjem i naravno opterećenjem. Ako postoji dodatni otpor R_{rd} u kolu rotora tada se javljaju dodatni električni gubici P_{rd} :

$$R_{rd} \neq 0$$

$$P_{rd} = q_r \cdot I_{rf}^2 \cdot R_{rd} = q_s \cdot I_{rf}'^2 \cdot R_{rd}'$$

$$P_{Cur} + P_{rd} = s \cdot P_\delta$$

Proizvedena mehanička snaga ili snaga konverzije P_c dobija se kada se od snage obrtnog polja koja prelazi sa statora na rotor, oduzme snaga gubitaka u bakru rotora:

$$P_c = P_\delta - P_{Cur}$$

U ekvivalentnoj šemi ovo je snaga koja se razvija na fiktivnom otporu $R_r \cdot (1-s)/s$, koji se dobija kada se otpor R_r/s koji modeluje snagu obrtnog polja, raščlani na dva dela: otpor R_r koji modeluje džulove gubitke u fazi rotora i $R_r \cdot (1-s)/s$. Stoga se na osnovu ekvivalentne šeme snaga konverzije dobija kao:

$$P_c = q_r \cdot I_r^2 \cdot \frac{R_r}{s} \cdot (1-s) = q_s \cdot I_{rf}^2 \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot (1-s)$$

Ako u kolu rotora postoji dodatni otpor, da bi dobili snagu konverzije treba od snage obrtnog polja odbiti te dodatne gubitke u bakru rotora:

$$R_{rd} \neq 0$$

$$P_c = P_\delta - P_{Cur} - P_{rd}$$

$$P_c = q_r \cdot I_{rf}^2 \cdot \frac{R_r + R_{rd}}{s} \cdot (1-s) = q_s \cdot I_{rf}^2 \cdot \frac{R'_r + R'_{rd}}{s} \cdot (1-s)$$

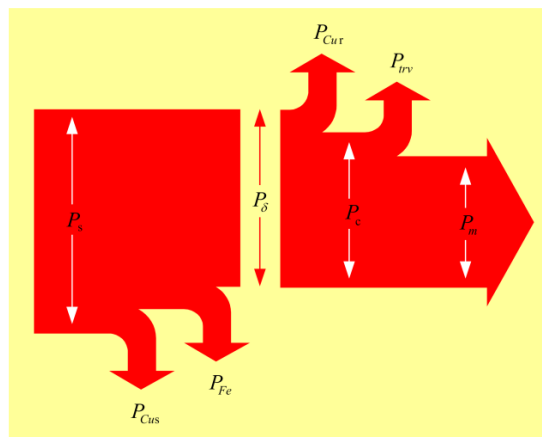
Korisna mehanička snaga P_m manja je u odnosu na proizvedenu mehaničku snagu P_c za iznos mehaničkih gubitaka, tj. gubitaka na trenje i ventilaciju P_{trv} :

$$P_m = P_c - P_{trv}$$

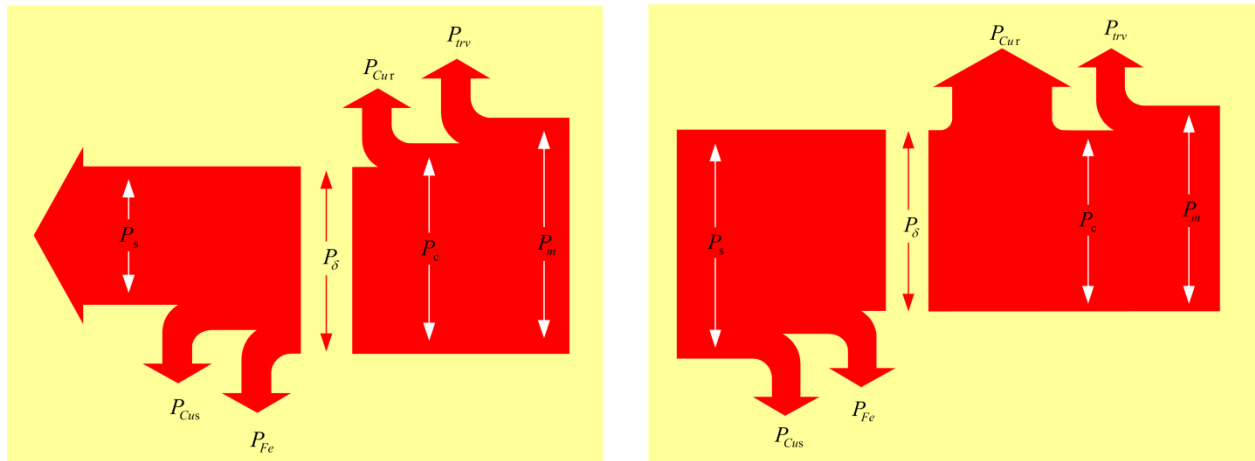
Mehanički gubici nisu obuhvaćeni ekvivalentnom šemom na slici 36.1. Stepen korisnog dejstva jednak je odnosu izlazne i ulazne snage, tj. mehaničke i električne za razmatrani motorski režim rada:

$$\eta = \frac{P_m}{P_s}$$

Bilans snage za motorski režim rada prikazan je na slici 36.2. Na slici 36.3 dat je bilans snage za generator i koćioni režim rada asinhronne mašine.



Slika 36.2. Bilans snage asinhronne mašine u motornom režimu.



Slika 36.3. Bilans snage asinhronne mašine u generatorskom i kočionom režimu.

a) U standardnom ogledu praznog hoda kliznokolutnog motora, kada se napaja sa strane statora, motor uzima snagu praznog hoda P_0 koja pokriva gubitke u gvožđu statora P_{Fes} , gubitke u bakru statora P_{Cus} usled struje praznog hoda I_0 i mehaničke gubitke P_{trv} :

$$P_0 = P_{Fes} + P_{Cus} + P_{trv}$$

$$P_{Fes} + P_{trv} = P_0 - P_{Cus} = 1600 - 3 \cdot \frac{0,74}{2} \cdot 7^2 = 1545,61 [W]$$

Motor se obrće približno sinhronom brzinom, tako da su vrednost i učestanost rotorskih struja bliski 0 pa su zanemarivi gubici u bakru i gvožđu rotora.

b) Kada je namot rotora otvoren, nema struje rotora pa ni polja rotora koje u normalnom radu u interakciji sa poljem statora obrće rotor. Stoga se u ovom ogledu rotor ne obrće. U rotorskim namotajima se indukuje elektromotorna sila statorske učestanosti pa gubici u gvožđu rotora više nisu zanemarivi. U ovom ogledu motor vuče iz izvora snagu P_{00} koja pokriva gubitke u gvožđu statora P_{Fes} , gubitke u bakru statora usled struje statora P_{Cus} i gubitke u gvožđu rotora P_{Fer} usled rotorske učestanosti koja je jednaka statorskoj (50Hz):

$$P_{00} = P_{Fes} + P_{Cus} + P_{Fer}^{(50Hz)}$$

$$P_{Fes} + P_{Fer}^{(50Hz)} = P_{00} - P_{Cus} = 1850 - 3 \cdot \frac{0,74}{2} \cdot 6,85^2 = 1797,916 [W]$$

Gubici u gvožđu statora su u ovom ogledu jednaki gubicima u gvožđu iz prethodnog ogleda jer je motor doveden pod isti napon jednake učestanosti, a znamo da su relativno nezavisni od opterećenja (struje). Gubici u bakru statora su srazmerni sa kvadratom struje statora.

c) Ovo je ogled praznog hoda gde se kliznokolutni motor napaja sa rotorske strane. Motor će se obrtati približno sinhronom brzinom koja je srazmerna učestanošću dovedenog rotorskog napona. Učestanost indukovane elektromotorne sile statora i struja kroz kratkospojeni stator će biti bliska 0, jer je rotor neopterećen na svom vratilu. Zbog toga motor neće praviti gubitke u gvožđu statora.

Motor će u ovom ogledu uzimati snagu P_{02} iz izvora koja pokriva gubitke u bakru rotora usled proticanja struje rotora P_{Cur} , gubitke u gvožđu rotora P_{Fer} i mehaničke gubitke P_{trv} :

$$P_{02} = P_{Cur} + P_{Fer}^{(50\text{Hz})} + P_{trv}$$

$$P_{Fer}^{(50\text{Hz})} + P_{trv} = P_{02} - P_{Cur} = 1640 - 3 \cdot \frac{0,082}{2} \cdot 9,45^2 = 1629,016 [W]$$

Gubici u gvožđu rotora u ovom ogledu, jednaki su gubicima u gvožđu rotora u prethodnom ogledu jer je na rotorskom namotaju isti napon (400 V) iste učestanosti (50 Hz). Da je doveden napon druge vrednosti u odnosu na indukovani napon u prethodnom ogledu, trebalo je uračunati kvadratnu zavisnost gubitaka u gvožđu od napona.

Na osnovu rezultata prethodna tri oglada dobija se sistem jednačina 3x3, odakle se gubici u gvožđu i na trenje i ventilaciju mogu odrediti pojedinačno:

$$\begin{aligned} P_{Fes} + P_{Fer}^{(50\text{Hz})} - (P_{Fer}^{(50\text{Hz})} + P_{trv}) &= P_{Fes} - P_{trv} = \\ &= 1797,916 - 1629,016 = 168,9 [W] \end{aligned}$$

$$P_{Fes} + P_{trv} + (P_{Fes} - P_{trv}) = 2 \cdot P_{Fes} = 1545,61 + 168,9 = 1714,51 [W]$$

$$P_{Fes} = \frac{2 \cdot P_{Fes}}{2} = \frac{1714,51}{2} = 857,255 [W]$$

$$P_{trv} = (P_{Fes} + P_{trv}) - P_{Fes} = 1545,61 - 857,255 = 688,355 [W]$$

Gubici u gvožđu rotora koji nisu od interesa iznose:

$$P_{Fer}^{(50\text{Hz})} = (P_{Fes} + P_{Fer}^{(50\text{Hz})}) - P_{Fes} = 1797,916 - 857,255 = 940,661 [W]$$

Primljena snaga u nazivnom režimu je na osnovu datih vrednosti napona, struje i faktora snage:

$$P_{sn} = \sqrt{3} \cdot U_{sn} \cdot I_{sn} \cdot \cos(\varphi_{sn}) = \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 32 \cdot 0,85 = 23555,890 [kW]$$

Džulovi gubici u namotaju statora u nazivnom režimu su:

$$P_{Cusn} = 3 \cdot R_s \cdot I_{sfn}^2 = 3 \cdot \frac{0,74}{2} \cdot 32^2 = 1136,64 [W]$$

Gubici u bakru rotora određuju se na osnovu klizanja i snage obrtnog polja, i u nazivnom režimu iznose:

$$\begin{aligned} P_{Curn} &= s_n \cdot P_{\delta n} = s_n \cdot (P_{sn} - P_{Cusn} - P_{Fes}) = \\ &= 0,0333 \cdot (23555,890 - 1136,64 - 857,255) = 718,662 [W] \end{aligned}$$

Kako je ulazna snaga jednaka izlaznoj snazi uvećanoj za iznos gubitaka, na osnovu date nazivne snage motora (nazivna je uvek izlazna, u ovom slučaju mehanička snaga) može se izračunati nazivna ulazna, primljena snaga:

$$\begin{aligned} P_{sn} &= P_n + P_{gn} = P_n + P_{Fes} + P_{Cus} + P_{trv} + P_{Cur} = \\ &= 20000 + 857,255 + 1136,64 + 688,355 + 718,662 = \\ &= 23400,912 [kW] \end{aligned}$$

Poređenjem ovako dobijene primljene snage i izračunate na osnovu nazivnih podataka (napona, struje i faktora snage) uočava se dobro slaganje rezultata ogleda. Njihova razlika od:

$$23555,890 - 23400,912 = 154,978 [W]$$

su “dodatni gubici” koji nastaju kao posledica efekta potiskivanja struje naizmenične prirode u namotajima. Ovi gubici su električne prirode, a nisu obuhvaćeni Džulovim gubicima na aktivnim otporima namotaja statora i rotora, R_s i R_r .

Zadatak 37. Trofazni asinhroni kliznokolutni četvoropolni motor za 380 V, 50 Hz, Y, ima sledeće parametre ekvivalentne šeme: $R_s = 0,1 \, \Omega$, $R'_r = 0,08 \, \Omega$, $X_{js} = 0,21 \, \Omega$, $X'_{jr} = 0,21 \, \Omega$, $X_\mu = 5,8 \, \Omega$. Nominalno klizanje ovog motora iznosi 2,9%. Koristeći potpunu ekvivalentnu šemu, a zatim uprošćenu sa zanemarenjem struje magnetisanja, a potom i otpornosti namotaja statora, odrediti:

- Prevalno klizanje s_{pr} .
- Koeficijent preopterećenosti (faktor preopterećenja) ν .
- Polazni moment M_p .

Uporediti dobijene rezultate.

Rešenje:

- Polazeći od potpune ekvivalentne šeme u kojoj nije zanemarena reaktansa magnetisanja dobija se izraz za moment:

$$M = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2} \quad (37.1)$$

gde je σ Hopkinsov koeficijent rasipanja:

$$\sigma = 1 + \frac{X_{js}}{X_\mu} \quad (37.2)$$

Prevalno klizanje se dobija iz uslova $dM(s)/ds = 0$, a prevalni moment je dat izrazom (37.1) kada se uvrsti izraz za prevalno klizanje:

$$s_{pr} = \pm \frac{\sigma \cdot R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2}} \quad (37.3)$$

gde predznak (+) vredi za motorski režim, a predznak (–) za generatorski režim. Koeficijent rasipanja, prema (1.2), iznosi:

$$\sigma = 1 + \frac{0,21}{5,8} = 1,036$$

Dakle u motorskoj oblasti rada prevalno klizanje je:

$$s_{pr} = \frac{1,036 \cdot 0,08}{\sqrt{0,1^2 + (0,21 + 1,036 \cdot 0,21)^2}} = 0,189$$

Kod uprošćene ekvivalentne šeme poprečna grana je zanemarena ($X_\mu = \infty$) pa je $\sigma = 1$, tako da se za s_{pr} dobija:

$$s'_{pr} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{js} + X_{jr})^2}} = \frac{0,08}{\sqrt{0,1^2 + (0,21 + 0,21)^2}} = 0,185$$

Uz zanemarenje statorskog omskog otpora prevalno klizanje iznosi:

$$s''_{pr} = \frac{R'_r}{X_{js} + X'_{jr}} = \frac{R'_r}{X_k} = \frac{0,08}{0,21 + 0,21} = 0,19$$

- b) Nazivni koeficijent preopteretivosti ν definisan je kao odnos prevalnog M_{pr} (za nominalno napajanje) i nominalnog M_n momenta motora:

$$\nu = \frac{M_{pr}}{M_n} \quad (37.4)$$

Moment motora – na osnovu potpune ekvivalentne šeme – dat je izrazom (37.1). Za nazivni moment opterećenja, u stacionarnom stanju, motor radi sa nazivnim klizanjem, pa se vrednost nazivnog momenta dobija kad se uvrstis $=s_n$ u (37.1):

$$M_n = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s_n}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n}\right)^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2}$$

$$M_n = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{60 \cdot 50}{2}} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,029}{\left(0,1 + 1,036 \cdot \frac{0,08}{0,029}\right)^2 + (0,21 + 1,036 \cdot 0,21)^2} = 285,92 \text{ Nm}$$

Prevalni moment se dobije kad se u (37.1) uvrstis $=s_{pr}$:

$$M_{pr} = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s_{pr}}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s_{pr}}\right)^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2}$$

$$M_{pr} = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,189}{\left(0,1 + 1,036 \cdot \frac{0,08}{0,189}\right)^2 + (0,21 + 1,036 \cdot 0,21)^2} = 828,84 \text{ Nm}$$

Nazivni koeficijent preopteretivosti motora iznosi:

$$\nu = \frac{M_{pr}}{M_n} = \frac{828,84}{285,92} = 2,8988$$

Motori većih snaga imaju procentualno malu struju magnetisanja (do $0,3 \cdot I_n$) pa se kod ovih motora može zanemarti poprečna grana magnetisanja u ekvivalentnoj šemi. Moment motora na osnovu ove uprošćene ekvivalentne šeme iznosi:

$$M = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} \quad (37.5)$$

Vrednost nazivnog momenta koji se tada dobija je:

$$M'_n = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,029}{\left(0,1 + \frac{0,08}{0,029}\right)^2 + (0,21 + 0,21)^2} = 305,46 \text{ Nm}$$

Kad se stavi $s = s'_{pr}$ dobija se prevalni moment:

$$M'_{pr} = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1800} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,185}{\left[\left(0,1 + \frac{0,08}{0,185}\right)^2 + (0,21 + 0,21)^2\right]} = 869,19 \text{ Nm}$$

Za nazivni koeficijent preopterećenosti, uz zanemarenje grane magnetisanja, dobija se:

$$\nu' = \frac{M'_{pr}}{M'_n} = \frac{869,18}{305,46} = 2,8455$$

Ako se pored struje magnetisanja zanemari i omski otpor statora dobija se izraz za moment:

$$M = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s}{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s}{\left(\frac{R'_r}{s}\right)^2 + X_k^2} \quad (37.6)$$

Izraz (37.6) se često koristi za kvalitativna razmatranja rada asinhronog motora. Nominalni moment je:

$$M''_n = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,029}{\left(\frac{0,08}{0,029}\right)^2 + (0,21 + 0,21)^2} = 272,91 \text{ Nm}$$

Prevalni moment se dobije za $s = s''_{pr}$ i jednak je:

$$M''_{pr} = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08/0,19}{\left(\frac{0,08}{0,19}\right)^2 + (0,21 + 0,21)^2} = 1100,44 \text{ Nm}$$

Za koeficijent preopterećenja uz sva zanemarenja se dobija:

$$\nu'' = \frac{M''_{pr}}{M''_n} = \frac{1100,44}{272,91} = 4,03$$

Vrednost ν'' se dosta razlikuje od stvarne ν .

c) Polazni moment (moment kratkog spoja) M_p se dobije kad se u (37.1) uvrstis = 1:

$$M_p = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{fs}^2 \cdot \frac{R'_r}{(R_s + \sigma \cdot R'_r)^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2},$$

$$M_p = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08}{(0,1 + 1,036 \cdot 0,08)^2 + (0,21 + 1,036 \cdot 0,21)^2} = 341,96 \text{ Nm}$$

Polazeći od izraza (37.5) dobijenog iz uprošćene ekvivalentne šeme dobije se za polazni moment:

$$M'_p = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{fs}^2 \cdot \frac{R'_r}{(R_s + R'_r)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

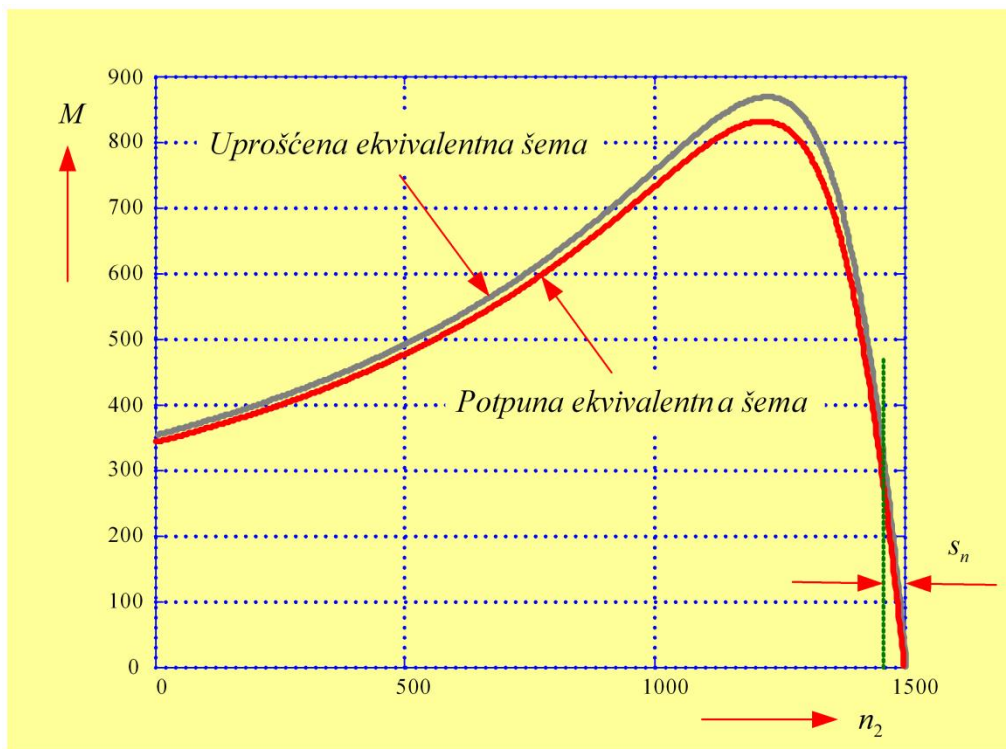
$$M'_p = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08}{(0,1 + 0,08)^2 + (0,21 + 0,21)^2} = 354,16 \text{ Nm}$$

Uz zanemaren statordi otpor:

$$M''_p = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r}{R_r'^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

$$M''_p = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1500} \cdot (220)^2 \cdot \frac{0,08}{0,08^2 + (0,21 + 0,21)^2} = 404,54 \text{ Nm}$$

Na slici 37.1 prikazane su karakteristike momenta 1 i2dobijene na osnovu izraza (37.1) i (37.5), respektivno.



Slika 37.1. Karakteristike momenta asinhronog motora:
1 – na osnovu potpune ekvivalentne šeme, 2 – uz zanemarenje I_{μ}

Na osnovu izračunatog i datih karakteristika slede zaključci:

- Pojednostavnjeni izraz (37.5) – kojim se ne uzima u obzir struju magnetisanja – može se koristiti za proračun momenta umesto tačnog (37.1) za sva klizanja, ako se ne traži velika tačnost.
- Pojednostavnjeni izraz (37.6) – u kojem su zanemareni struja magnetisanja i omski otpor namotaja statora – može se koristiti samo za klizanja od $s = 0$ do $s = s_n$.
- Ako su poznate sve veličine koje se javljaju u izrazu (37.1) poželjno je njega koristiti za najveću tačnost i najbolju predikciju ponašanja i rada mašine.

Zadatak 38. Trofazni asinhroni kavezni motor pokreće radnu mašinu, koja ima moment kvadratno zavisen od brzine i radi u nazivnom režimu. Ako se regulacija brzine obrtanja vrši promenom napona napajanja, šta treba uraditi da bi se brzina podesila na 150 rad/s?

Podaci o motoru: 230 V, 60 Hz, 183 rad/s, $2p=4$, sprega Y, $R_s = 0,227 \Omega$, $R'_r = 0,4 \Omega$, $X_{js} = 0,512 \Omega$, $X'_{jr} = 0,769 \Omega$, $X_{\mu} = 9,86 \Omega$.

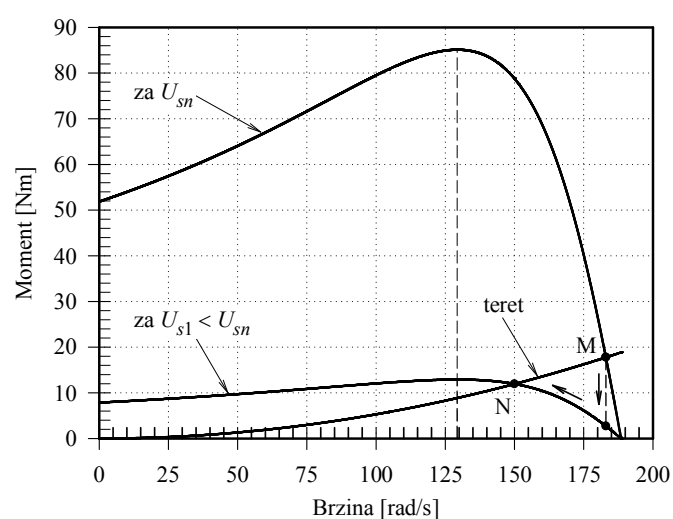
Rešenje:

U stacionarnom pogonu obrtni moment koji razvija motor M jednak je momentu radne mašine M_{opt} . Motor se tad obrće konstantnom brzinom. Moment koji razvija asinhroni motor direktno je proporcionalan naponu na kvadrat:

$$M = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})^2} \quad (38.1)$$

Kad se opterećenom motoru smanji napon smanji se i obrtni moment, prema (38.1), što proizvodi razliku momenata $\Delta M = M - M_{opt} < 0$, koja usporava rotor (povećava klizanje) sve dok se obrtni moment ne izjednači s momentom opterećenja, tj. dok se ne dostigne novo ravnotežno stanje. Dakle, ako spustimo napon napajanja motora brzina obrtanja mora pasti.

Na slici 38.1 prikazana je karakteristika momenta asinhronog motora pri nominalnom i sniženom naponu i karakteristika momenta radne mašine (opterećenja). Nakon sniženja napona motor prelazi iz nominalne radne tačke M u novu radnu tačku N u kojoj karakteristika momenta opterećenja seče karakteristiku momenta motora pri sniženom naponu.



Slika 38.1. Regulacija brzine obrtanja asinhronog motora promenom napona napajanja.

Koordinate nominalne radne tačke M su: (ω_n, M_n) . Nominalna brzina je data:

$$\omega_n = 183 \text{ rad/s}$$

Nominalni moment je:

$$M_n = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s_n}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n}\right)^2 + (X_s + \sigma \cdot X'_r)^2}$$

Pri tom je sinhrona brzina obrtanja:

$$\omega_s = \frac{2\pi \cdot f}{p} = \frac{2\pi \cdot 60}{2} \approx 188,5 \text{ rad/s}$$

Nominalno klizanje iznosi:

$$s_n = \frac{\omega_s - \omega_n}{\omega_s} = \frac{\frac{2\pi \cdot 60}{2} - 183}{\frac{2\pi \cdot 60}{2}} = 0,0291 = 2,91\%$$

Koeficijent rasipanja je:

$$\sigma = 1 + \frac{X_{js}}{X_m} = 1 + \frac{0,512}{9,86} = 1,052$$

Dakle nominalni moment motora iznosi:

$$M_n = \frac{3}{\frac{2\pi \cdot 60}{2}} \cdot \left(230/\sqrt{3}\right)^2 \cdot \frac{0,4/0,0291}{\left(0,227 + 1,052 \cdot \frac{0,4}{0,0291}\right)^2 + (0,512 + 1,052 \cdot 0,769)^2} = 17,7 \text{ Nm}$$

Koordinate radne tačke N su: (ω_1, M_1) , gde je tražena brzina obrtanja $\omega_1=150 \text{ rad/s}$, a $M_1=M_{opt1}$. Moment opterećenja, po uslovu zadatka, zavisi od brzine obrtanja na kvadrat:

$$M_{opt} = c \cdot \omega^2$$

Budući da u stacionarnom pogonu vredi $M=M_{opt}$, to znači da je u nazivnom režimu:

$$M_{opt} = M_n = c \cdot \omega_n^2$$

(38.2)

Pri traženoj brzini moment opterećenja iznosi:

$$M_{opt1} = c \cdot \omega_1^2$$

(38.3)

Deobom jednačina (38.2) i (38.3) dobija se:

$$\frac{M_n}{M_{opt1}} = \left(\frac{\omega_n}{\omega_1} \right)^2$$

odakle sledi iznos momenta opterećenja kod tražene brzine:

$$M'_{opt} = M_n \left(\frac{\omega'}{\omega_n} \right)^2$$

$$M'_{opt} = 17,7 \cdot \left(\frac{150}{183} \right)^2 = 11,9 \text{ Nm}$$

U stacionarnom režimu motor treba da obezbedi taj moment. Tražena brzina iznosi 150 rad/s, pa je klizanje u tački N:

$$s_1 = \frac{\omega_s - \omega_1}{\omega_s} = \frac{\frac{2\pi \cdot 60}{2} - 150}{\frac{2\pi \cdot 60}{2}} = 0,204 = 20,4 \%$$

Moment kojeg motor treba da razvija pri toj brzini (u novom ravnotežnom stanju) je:

$$M_1 = M_{opt1} = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s_1}{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s_1} \right)^2 + (X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r})^2}$$

U prethodnom izrazu jedina je nepoznata veličina traženi napon napajanja i iznosi:

$$U_{sf} = \sqrt{\frac{M_{opt1} \cdot \omega_s}{q_s} \cdot \frac{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s_1} \right)^2 + (X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r})^2}{R'_r / s_1}}$$

$$U_s = \sqrt{\frac{11,9 \cdot \frac{2\pi \cdot 60}{2}}{3} \cdot \frac{\left(0,227 + 1,052 \cdot \frac{0,4}{0,204} \right)^2 + (0,512 + 1,052 \cdot 0,769)^2}{0,4/0,204}} = 51,6 \text{ V}$$

Vrednost linijskog napona koji treba dovesti na motor je:

$$U_s = \sqrt{3} \cdot U_{sf} = \sqrt{3} \cdot 51,6 = 89,4 \text{ V}$$

Statorski napon se snižava pomoću tiristorskog regulatora. Prednost ovoga načina regulacije brzine jeste u jednostavnosti i niskoj ceni. Mana je što dolazi do pregrevanja motora usled povećanja

klizanja, te se ovaj način regulacije brzine ne može primeniti na većim motorima. Smanjenje brzine obrtanja se vrši samo u uskom opsegu brzina, maksimalno do prevalnog klizanja.

Zadatak 39. Trofazni kavezni asinhroni motor 4,4kW, 380 V, 8,9A, 50 Hz, 1465min^{-1} , sprega Y, ima sledeće parametre ekvivalentne šeme $X_{\gamma s} = X_{\gamma r}' = 3 \Omega$, $R_s = 1 \Omega$. Gubici u gvožđu i mehanički gubici se mogu zanemariti. Odrediti da li ovaj motor može startovati pri nominalnom momentu opterećenja ako napon napajanja padne za 15%.

Rešenje:

Sinhroni broj obrtaja motora iznosi:

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 [\text{o} / \text{min}]$$

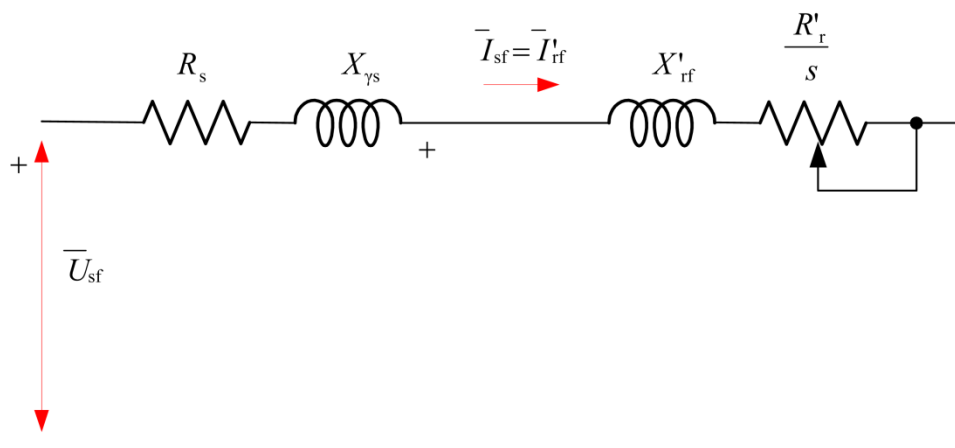
Vrednost klizanja pri nominalnom broju obrtaja iznosi:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1465}{1500} = 0,0233 = 2,33 [\%]$$

Nominalni moment iznosi:

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1440} = \frac{60 \cdot 4400}{2\pi \cdot 1440} = 28,68 [\text{Nm}]$$

Da bi motor mogao da startuje mora da proizvede polazni moment M_p veći ili jednak od M_n . Vrednost polaznog momenta u funkciji vrednosti efektivnog napona napajanja nalazimo na osnovu ekvivalentne šeme i činjenice da je proizvedena mehanička snaga motora jednaka snazi razvijenoj na ekvivalentnoj otpornosti rotorskog kruga (vidi sliku 39.1), odnosno:



Slika 39.1. Ekvivalentna šema asinhronog motora (uz zanemarenje grane magnećenja, u nedostatku podataka).

$$M_p = 3 \cdot p \cdot \frac{R'_r}{s \cdot \omega_s} \cdot |I'_r(s)|^2 = 3 \cdot p \cdot \frac{R'_r}{1 \cdot \omega_s} \cdot |I'_r(1)|^2 = \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot U_f^2 \cdot \frac{R'_r}{(R_s + R'_r)^2 + (X_s + X'_r)^2}$$

Za izračunavanje polaznog momenta, fali nam svedena vrednost rotorskog otpora. Iz izraza za nominalni momenat, postupno možemo naći svedenu vrednost rotorskog otpora.

$$M_n = 3 \cdot p \cdot \frac{R_r'}{s_n \cdot \omega_s} \cdot |I_r'(s_n)|^2 = \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + (X_s + X_r')^2} \Rightarrow$$

$$\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 - \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{U_f^2}{M_n} \cdot \frac{R_r'}{s_n} + (X_s + X_r')^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\left(\frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \frac{R_r'}{s_n} \cdot \left(2 \cdot R_s - \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{U_f^2}{M_n}\right) + R_s^2 + (X_s + X_r')^2 = 0 \Rightarrow \cdot s_n^2$$

$$R_r'^2 + R_r' \cdot \left(2 \cdot R_s - \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{U_f^2}{M_n}\right) \cdot s_n + [R_s^2 + (X_s + X_r')^2] \cdot s_n^2 = 0 \Rightarrow$$

$$R_r'^2 + R_r' \cdot \left(2 \cdot 1 - \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \frac{220^2}{28,68}\right) \cdot 0,0233 + [1^2 + (3 + 3)^2] \cdot 0,0233^2 = 0 \Rightarrow$$

$$R_r'^2 + R_r' \cdot 0,7043 + 0,0201 = 0 \Rightarrow$$

$$R_{r1/2}' = \frac{0,7043 \pm \sqrt{0,7043^2 - 4 \cdot 0,0201}}{2} = \frac{0,7043 \pm 0,6447}{2} = \begin{cases} 0,6745 [\Omega] \\ 0,0298 [\Omega] \end{cases}$$

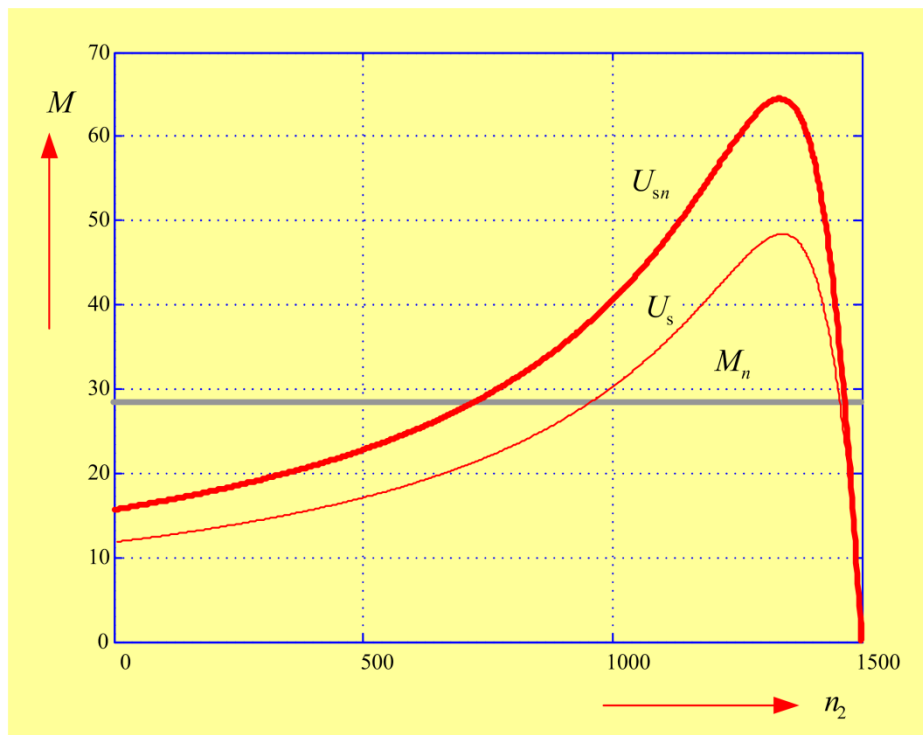
Drugo rešenje daje suviše malu vrednost, pa na osnovu izračunate vrednosti svedene rotorske otpornosti sledi da vrednost polaznog momenta pri nominalnoj vrednosti napona napajanja iznosi:

$$\begin{aligned} M_{pn} &= \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r'}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + (X_s + X_r')^2} = \\ &= \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 220^2 \cdot \frac{0,6745}{(1 + 0,6745)^2 + (3 + 3)^2} = 16,07 [Nm] \end{aligned}$$

A pri sniženom naponu za 15%:

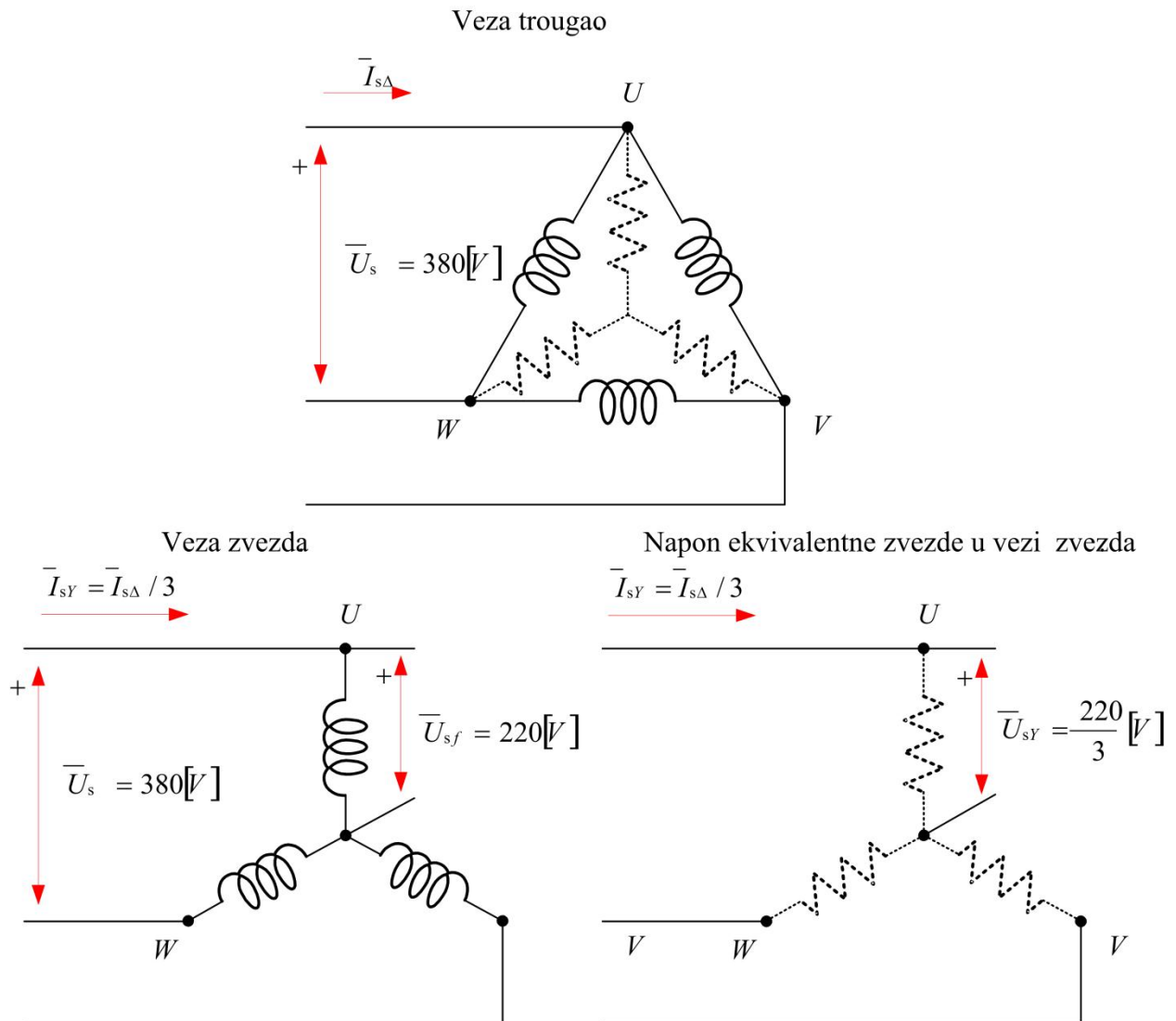
$$M_p = \left(\frac{U_s}{U_{sn}}\right) \cdot M_{pn} = 0,85^2 \cdot M_{pn} = 0,85^2 \cdot 16,07 = 11,61 [Nm]$$

Prema tome čak i pri nominalnom naponu motor ne može da pokrene nominalni moment opterećenja od 28,68 Nm.



Slika 39.2. Momentna karakteristika motora za pun (puna crvena linija) i sniženi napon napajanja (tanka crvena linija), i momentna karakteristika konstantnog opterećenja – uz rešenje zadatka.

Zadatak 40. Četvoropolni asinhroni motor nazivne snage 3 [kW], nazivnog napona 380 [V] sa nazivnom vrednošću struje 6,3 [A] i frekvencije mreže 50 [Hz] ima sledeće parametre ekvivalentne šeme: $R_s = 1,54 [\Omega]$; $R'_r = 2,55 [\Omega]$; $L_{\gamma s} = L'_{\gamma r} = 8,758 [mH]$, se pušta u rad prebacivanjem veze zvezda u vezu trougao. Ako je maksimalno dozvoljena struja $2,5 \cdot I_n$ izračunati pri kojoj brzini treba prebaciti spregu u trougao.

Rešenje:

Slika 40.1. Motor u sprezi trougao i sprezi zvezda.

Reaktanse rasipanja statora i rotora iznose:

$$X_{\gamma s} = X'_{\gamma r} = \omega_s \cdot L_{\gamma s} = 2 \cdot \pi \cdot f_s \cdot L_{\gamma s} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 8,758 \cdot 10^{-3} = 2,7514 [\Omega]$$

Struja faze statora pri klizanju s pri kojem se prebacuje sprega iz zvezde u trougao po uslovu zadatka treba da iznosi $2,5 \cdot I_n$ (u sprezi zvezda faza struja je jednaka terminalnoj vrednosti struje), pa je na osnovu ekvivalentne šeme:

$$2,5 \cdot I_{sn} = \frac{U_{sfn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}}$$

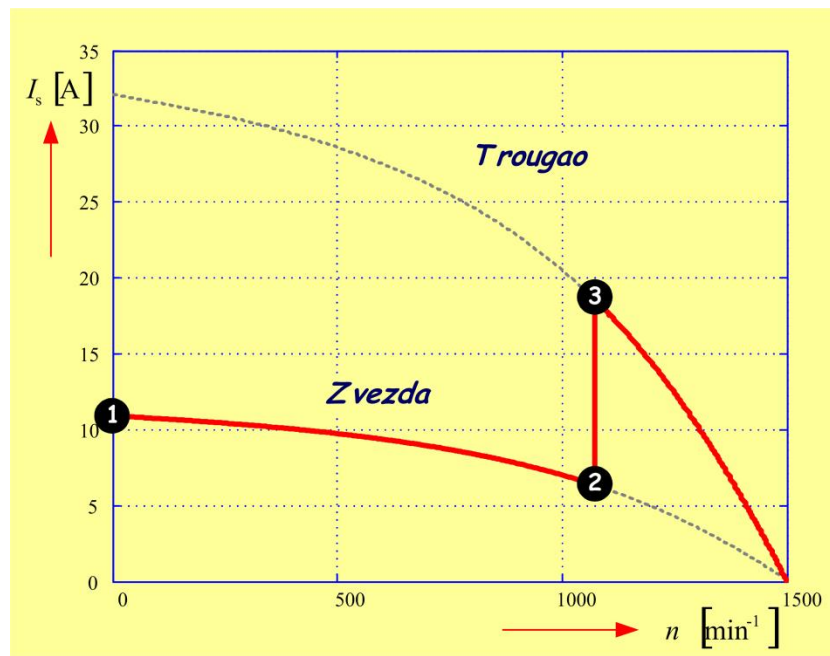
$$\frac{R'_r}{s} = \sqrt{\left(\frac{U_{sfn}}{2,5 \cdot I_{sn}}\right)^2 - (X_{js} + X'_{jr})^2} - R_s$$

$$s = \frac{R'_r}{\sqrt{\left(\frac{U_{sfn}}{2,5 \cdot I_{sn}}\right)^2 - (X_{js} + X'_{jr})^2} - R_s} = \frac{2,55}{\sqrt{\left(\frac{220}{2,5 \cdot 6,3}\right)^2 - (2 \cdot 2,7514)^2} - 1,54} = 0,2256 []$$

Pa je brzina obrtanja motora pri kojoj treba prebaciti spregu iz zvezde u trougao:

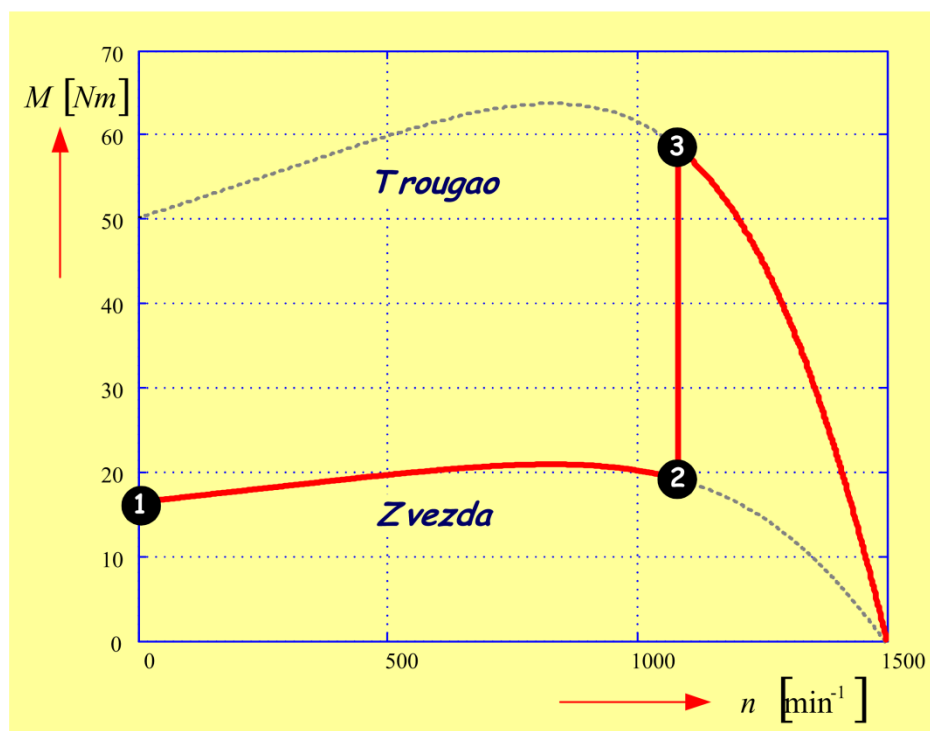
$$n = (1 - s) \cdot n_s = (1 - 0,2256) \cdot 1500 = 1161,4644 [\text{min}^{-1}]$$

Vrednost struje motora tokom zaletanja i pri prebacivanju spregu iz zvezde u trougao prikazani su na slici 40.2.



Slika 40.2. Struja motora pri prebacivanju spregu iz zvezde u trougao uz zadati uslov zadatka o maksimalnoj vrednosti struje.

Mehaničke karakteristike motora u sprezi zvezda i sprezi trougao kao i kretanje (statičke) radne tačke prilikom prebacivanja spregu iz zvezde u trougao prikazani su na slici 40.3.



Slika 40.3. Statička mehanička karakteristika motora u spregama zvezda i trougao i kretanje radne tačke pri prebacivanju sprege.

Zadatak 41. Koliko iznosi proizvedena (korisna, izlazna) snaga i moment trofaznog kliznokolutnog asinhronog motora kod klizanja 5%, ako je priključen na napon 380 V frekvencije 50 Hz. Motor je četvoropolni, ima koeficijent transformacije 2, statorski namotaji su u spoju trougao, rotorski namotaji su u spoju zvezda i kratko su spojeni, induktivni otpor rotora 1 Ω , i zna se da razvija maksimalni moment kod rotorske frekvencije 10 Hz.

Rešenje:

Kada motor radi sa klizanjem s , učestanost rotorskih veličina (napona i struja) iznosi:

$$f_r = s \cdot f_s$$

Motor razvija maksimalni moment pri prevalnom klizanju s_{pr} , pa se na osnovu rotorske frekvencije pri maksimalnom momentu može odrediti vrednost prevalnog klizanja:

$$s_{pr} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{10}{50} = 0,2$$

Uz zanemarenje statorske otpornosti i grane magnećenja (podaci koji nisu dati) prevalno klizanje koje se dobija iz uslova $dM(s)/ds=0$, usvajajući jednake reaktanse rasipanja statora i rotora, iznosi:

$$s_{pr} = \frac{R_r}{X_{rs}'' + X_{rr}''} \Rightarrow R_r = s_{pr} \cdot (X_{rs}'' + X_{rr}'') = 0,2 \cdot (1 + 1) = 0,4 [\Omega]$$

Kako su statorski namotaji spregnuti u trougao to je fazni napon jednak dovedenom naponu, odnosno:

$$E_s = U_{sl} = 380 [V]$$

Koeficijent transformacije predstavlja odnos faznih indukovanih elektromotornih sila statora i rotora, pri ukočenom rotoru. Stoga se vrednost indukovane elektromotorne sile rotora (fazna vrednost) može odrediti kao:

$$E_{r0} = E_s \cdot \frac{1}{m} = 380 \cdot \frac{1}{2} = 190 [V]$$

Za dato klizanje $s = 0,05$ struja rotora će biti:

$$I_r = \frac{E_{r0}}{\sqrt{\left(\frac{R_r}{s}\right)^2 + (X_{rs}'' + X_{rr}'')^2}} = \frac{190}{\sqrt{\left(\frac{0,2}{0,05}\right)^2 + (1 + 1)^2}} = 42,48 [A]$$

Snaga elektromagnetnog polja iznosi:

$$P_{ob} = 3 \cdot I_r^2 \cdot \frac{R_r}{s} = 3 \cdot 42,48^2 \cdot \frac{0,2}{0,05} = 21654,6 [W]$$

Izlazna, korisna snaga se dobija kada se od snage obrtnog polja oduzmu gubici u bakru rotora i mehanički gubici. U nedostatku podataka o mehaničkim gubicima mašine, izlazna snaga se procenjuje na vrednost:

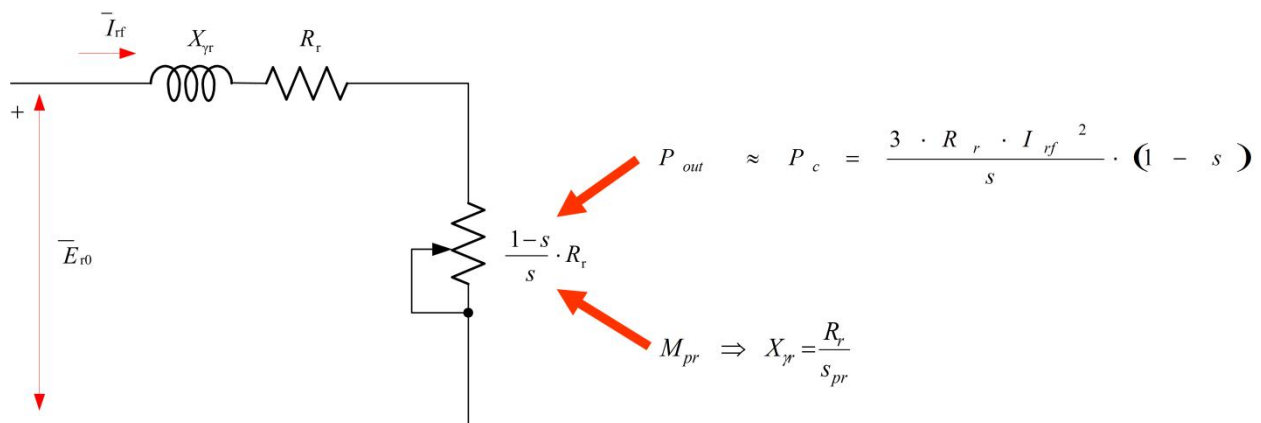
$$P_{out} = P_{ob} \cdot (1-s) = 21654,6 \cdot (1-0,05) = 20571,9 [W]$$

Izlazni moment jednak je odnosu izlazne snage i ugaone brzine obrtanja motora:

$$M_{out} = \frac{P_{out}}{\omega} = \frac{P_{out}}{(1-s)\omega_s} = \frac{20571,9}{(1-0,05) \cdot \frac{2\pi \cdot 50}{2}} = 137,86 [Nm]$$

Vrednost elektromagnetnog momenta koji asinhroni motor razvija (jednak izlaznom momentu uz zanemarenje mehaničkih gubitaka) mogla se izračunati i kao odnos snage obrtnog polja i sinhronne brzine obrtanja:

$$M_{out} = \frac{P_{ob}}{\omega_s} = \frac{P_{ob}}{\frac{2\pi f_s}{p}} = \frac{21654,6}{\frac{2\pi \cdot 50}{2}} = 137,86 [Nm]$$



Slika 41.1. Ekvivalentno kolo rotora asinhronog motora.

Zadatak 42. Trofazni kliznokolutni asinhroni motor ima sledeće podatke: $R_s = 0,38 \, \Omega$, $R_r = 0,027 \, \Omega$, $X_{js} = 1,36 \, \Omega$, $X_{jr} = 0,068 \, \Omega$, $p = 5$, 220 V, 50 Hz, sprega Δ , $q_s = q_r = 3$, $m_e = 5,2$ (m_e = koeficijent transformacije). Zanemarujući struju praznog hoda odrediti:

- Struje statora i rotora, moment i $\cos \varphi$ prilikom puštanju motora u rad sa kratkospojenim rotorom.
- Vrednost dodatnog otpora koji je neophodno priključiti u kolo rotora da bi se dobio maksimalan polazni moment.
- Struje statora i rotora, moment i $\cos \varphi$ pri polasku motora kada je priključen dodatni otpor.

Rešenje:

- Snaga gubitaka u namotu rotora direktno je proporcionalna klizanju i iznosi:

$$P_{Cur} = q_s I_r'^2 R_r' = s \cdot P_{ob}$$

gde za svedene rotorske veličine vredi $q_r = q_s$, dakle snaga obrtnog polja je:

$$P_{ob} = \frac{P_{Cur}}{s} = q_s I_r'^2 \frac{R_r'}{s} \quad (42.1)$$

Izraz za moment je:

$$M_{ob} = \frac{P_{ob}}{\omega_s} = \frac{P_{Cur}}{s \omega_s} = \frac{q_s I_r'^2 \frac{R_r'}{s}}{\omega_s} \quad (42.2)$$

Iz jednačine (42.2) se vidi da motor može razvijati obrtni moment samo ako postoje gubici snage u namotaju rotora P_{Cur} . Na osnovu ekvivalentne šeme svedena struja rotora uz zanemarenje struje magnetisanja, iznosi:

$$I_r' = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + (X_{js} + X_{jr}')^2}} \quad (42.3)$$

gde je U_{sf} napon faznog namotaja statora. Uvrstivši (42.3) u (42.2) dobije se izraz za elektromagnetni moment (uz zanemarenje grane magnetisanja u ekvivalentnoj šemi):

$$M = \frac{q}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R_r'/s}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + (X_{js} + X_{jr}')^2}$$

$$M = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r/s}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

(42.4)

Parametri rotora preračunati na stranu statora iznose:

$$R'_r = \frac{q_s}{q_r} m_e^2 R_r = \frac{3}{3} \cdot 5,2^2 \cdot 0,027 = 0,73$$

$$X'_{jr} = \frac{q_s}{q_r} m_e^2 X_{jr} = \frac{3}{3} \cdot 5,2^2 \cdot 0,068 = 1,84$$

pri tom je $q_s=q_r$. U momentu upuštanja motora klizanje je $s = 1$. Na osnovu ekvivalentne šeme i izraza (42.3) polazna struja (struja kratkog spoja) iznosi:

$$I_{ps} = \frac{U_{sf}}{\sqrt{(R_s + R'_r)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}}$$

$$I_{ps} = \frac{220}{\sqrt{(0,38 + 0,73)^2 + (1,36 + 1,84)^2}} = 65 \text{ A}$$

Rotorska struja kratkog spoja se na osnovu vrednosti statorske struje i koeficijenta transformacije može dobiti kao:

$$I_{pr} = \frac{q_s}{q_r} m_e \cdot I_{ps}$$

$$I_{pr} = \frac{3}{3} \cdot 5,2 \cdot 64,95 = 337,74 \text{ A}$$

Polazni moment na osnovu (42.4) iznosi:

$$M_p = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r}{(R_s + R'_r)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

$$M_p = \frac{3}{\frac{2\pi}{60} \cdot 600} \cdot 220^2 \cdot \frac{220^2 \cdot 0,73}{[(0,38 + 0,73)^2 + (1,36 + 1,84)^2]} = 147,05 \text{ Nm}$$

Impedansa kratkog spoja je, prema ekvivalentnoj šemi za $s = 1$:

$$Z_k = \sqrt{(R_s + R'_r)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2} = \sqrt{(0,38 + 0,73)^2 + (1,36 + 1,84)^2} = 3,387 \Omega$$

a otpor kratkog spoja: